

Actividades

1º ESO: Investigan, trabajan y estudian el ciclo urbano del agua en la ciudad de Sevilla para posteriormente realizar su exposición al alumnado de 2º ESO a través de unos murales.

Instrucciones y materiales para la elaboración del mural:

Objetivo del proyecto:

Crear un mural con la información sobre el ciclo del agua urbano en Sevilla.

Instrucciones:

1. Leer detenidamente la información sobre el ciclo urbano del agua en Sevilla.
2. Realizar un boceto con la información que vais a plasmar en el mural.
3. Colorear, pegar y conectar los distintos elementos del ciclo.
4. Añadir datos y decoraciones.

No os olvidéis de:

- Que aparezcan los embalses, ríos, potabilizadora, poblaciones, depósitos y depuradoras.
- Los nombres de cada uno de estos elementos.
- Conecta los elementos con flechas indicando cómo se “mueve” el agua en este ciclo.

Podéis completar con:

- Datos sobre los elementos (capacidad, localización, función,...)
- Otros procesos del ciclo del agua.
- Elementos decorativos.

Repartid las tareas (que se realicen de manera simultánea) y al finalizar valorad el trabajo de cada persona del grupo.

Nombre	Tareas	Valoración (1-5)

Ficha de comprensión lectora para obtener la información:

EMASESA (Empresa de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A.) es la empresa pública que gestiona el ciclo urbano del agua en Sevilla, desde que se recoge en los embalses, hasta que se devuelve una vez depurada a la naturaleza.

Esquema del Ciclo Integral Urbano del Agua



El ciclo urbano, en general, del agua tiene varios pasos:

1. **Captación.** Recogida del agua. Se puede realizar de varios sitios:
 - a. Embalses
 - b. Aguas subterráneas
 - c. Agua de mar

- d. Agua de lluvia
2. **Potabilización:** El agua se limpia para que sea apta para el consumo humano.
 3. **Distribución:** El agua se reparte a cada casa para que podamos tenerla en nuestros grifos.
 4. **Depuración:** Una vez hemos utilizado el agua, esta vuelve a la naturaleza, normalmente la vertemos a ríos o mares. Para no contaminar, el agua se depura, para que vuelva limpia a la naturaleza.

En el caso de Sevilla, esos pasos se realizan de la siguiente manera:

1. CAPTACIÓN

El abastecimiento de las poblaciones atendidas por EMASESA se nutre básicamente de aguas superficiales aportadas por el río **Rivera de Huelva**.

En su cauce existen cuatro embalses: **Aracena, Zufre, La Minilla y El Gergal**.

El agua es transportada desde los embalses a la potabilizadora de **El Carambolo** a través de dos conducciones:

- **Canal de La Minilla** - desde el embalse de la Minilla hasta la potabilizadora.
- **Conducción de El Gergal** - desde el embalse del Gergal hasta la potabilizadora.



2. POTABILIZACIÓN

La potabilización se realiza en la **Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) El Carambolo** que está situada en **Camas**.

En la estación el agua se prepara para que sea apta para el consumo humano.

Una vez finalizado el proceso de potabilización el agua es almacenada en **depósitos**. La planta de El Carambolo dispone de dos depósitos principales de agua potable; el depósito uno tiene una capacidad de almacenamiento de 200.000m³; el otro, de 66.000m³.

3. DISTRIBUCIÓN

La distribución de agua a las **poblaciones** se realiza mediante una red de conducciones de 3.605 km de longitud que conecta los depósitos con los puntos de consumo (casas, edificios, fuentes...)

Una vez consumida el agua en la ciudad, las aguas residuales se llevan mediante **redes de saneamiento** a las **depuradoras**, para que puedan ser tratadas.

4. DEPURACIÓN

EMASESA gestiona cuatro estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), que son:

- **EDAR Norte San Jerónimo** depura las aguas residuales de la zona norte
- **EDAR Sur Copero** depura las aguas residuales de la zona sur
- **EDAR Este Ranilla** depura las aguas residuales de la zona este
- **EDAR Oeste Tablada** depura las aguas residuales de la zona oeste



Una vez que las aguas han sido depuradas se vierten a los siguientes ríos: En el caso de la EDAR Sur Copero y la EDAR Este Ranilla, el vertido se realiza al río **Guadaira**. La EDAR Norte San Jerónimo y la EDAR Oeste Tablada vierten al río **Guadalquivir**.

Ficha de recortables

